TECNM Campus Monclova

Fundamentos de Bases de Datos

REPORTE TECNICO - TAREA 2.1
Modelado Conceptual E-R y E-R Extendido de un Caso Real

Unidad Academica:	Unidad 2: Diseno de Bases de Datos con el modelo E-R
Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Periodo Lectivo:	2026-2
Modalidad:	Reporte Tecnico, Repositorio GitHub y Video YouTube

1. Introduccion y Planteamiento del Caso Real

El presente reporte documenta el diseno conceptual de una base de datos para un Sistema de Gestion de una Clinica Medica Sanitaria. El objetivo es estructurar la informacion de pacientes, medicos, especialidades, citas medicas, expedientes y recetas, garantizando la integridad de datos y las reglas de negocio institucionales.

2. Reglas de Negocio Extraidas del Entorno

Recurso Digital	Plataforma / Formato	Ubicacion
Repositorio Publico	GitHub (Codigo Markdown + SVG + Draw.io)	Repositorio Publico del Alumno en GitHub

ID	Regla de Negocio	Descripcion Tecnica y Cardinalidad
RN-01	Registro de Pacientes	Un paciente se registra con RFC, CURP, Nombre Completo (Atributo Compuesto: Nombre, ApPaterno, ApMaterno), Fecha de Nacimiento y Telefonos (Atributo Multivalorado). La edad es derivada.
RN-02	Asignacion de Medicos	Un Medico posee Cedula Profesional y pertenece obligatoriamente a una Especialidad Principal (1:N). Un medico atiende multiples Citas.
RN-03	Gestion de Citas	Un Paciente puede agendar Multiples Citas (1:N). Cada Cita es atendida por exactamente un Medico en una Fecha y Hora determinada.
RN-04	Expediente Clinico y Receta	Toda Cita genera un Diagnostico en el Expediente Clinico del Paciente (1:1). De la cita deriva una Receta con Medicamentos (N:M).
RN-05	E-R Extendido (Especializacion)	Los Medicos se especializan en Medico General o Medico Especialista (Jerarquia Disjunta y Total).

4.Identificacion de Componentes E-R y E-RE

Componente E-R	Elemento del Caso de Estudio	Clasificacion / Tipo
Entidades Fuertes	PACIENTE, MEDICO, CITA, MEDICAMENTO, ESPECIALIDAD	Entidades Principales con clave primaria.
Entidad Debil	EXPEDIENTE_CLINICO	Depende de la existencia de PACIENTE.
Atributos Clave	id_paciente (PK), cedula_medico (PK), folio_cita (PK)	Claves primarias univocas de entidad.
Atributo Compuesto	nombre_completo	Se divide en: nombre, apellido_paterno, apellido_materno.
Atributo Derivado	edad	Calculado a partir de fecha_nacimiento.
Atributo Multivalorado	telefonos	Un paciente puede registrar varios numeros.
Jerarquia E-RE	MEDICO -> GENERAL / ESPECIALISTA	Especializacion Total y Disjunta.

5.Entregables y Recursos Digitales

Video Explicativo	YouTube (Captura + Camara Esquina Inf. Der.)	Canal Oficial del Alumno en YouTube
Fuentes Editables	Archivos .drawio / .mermaid en repositorio	Carpeta /Unidad_2/Tarea_2.1/diagramas/

6.Referencias Bibliograficas (Formato APA 7a ed.)

• Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley.
• Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
• Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.